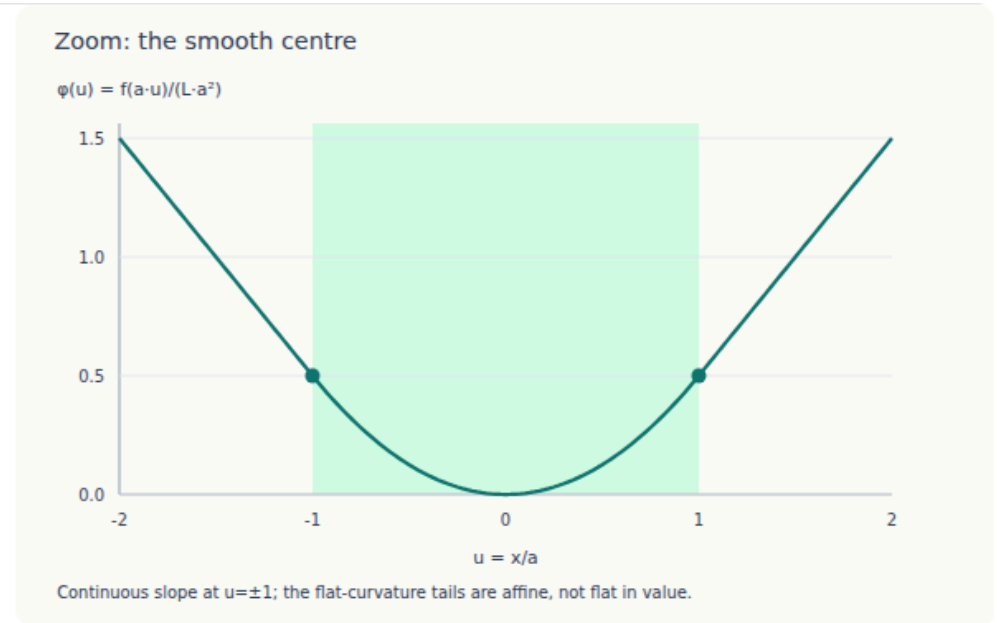
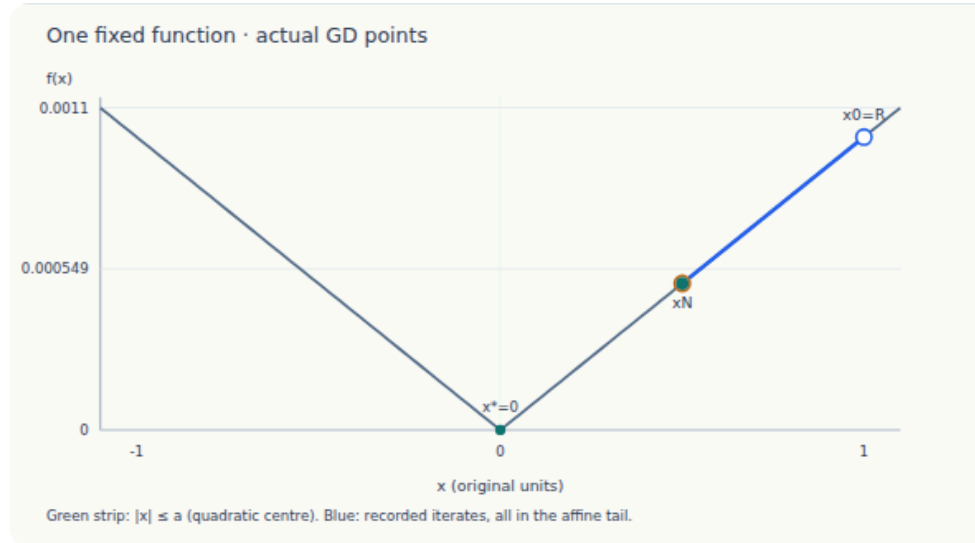


뽀족해 보이는 중심을 확대하면, 매끄러운 이차함수

공개 tight-GD 구성의 실제 이동 · 중심부 확대 · 마지막 값의 달성 원리



같은 함수의 두 좌표계

$N=500$, $L=R=h=1$ 인 실제 HTML 화면입니다. $a=1/1001$ 이므로 원래 좌표에서는 이차 중심이 매우 좁습니다. 기존의 균일한 격자는 이를 놓칠 수 있었습니다. 이제 정확한 연결점 $\pm a$ 와 중심 내부 81개 이상을 계산합니다.

확대 배율을 명시합니다

둘째 그림은 $u=x/a$, $\phi=f/(La^2)$ 로 바꾼 동일한 함수입니다. $|u|\leq 1$ 에서 $\phi=u^2/2$ 이고, 양쪽 affine 구간과 기울기가 연속입니다. 파란 경로는 저장된 GD 반복점이며, 선택한 점의 위치·값·기울기를 함께 읽을 수 있습니다.

왜 마지막 값이 상계와 일치할까요?

$$\begin{aligned} a &= R/(2Nh+1) \\ x_N &= (Nh+1)a > a \\ f(x_N) &= La^2(Nh+\frac{1}{2}) \\ &= LR^2/(4Nh+2) \end{aligned}$$

모든 반복점이 양의 affine 구간에 있어 기울기는 La 로 일정합니다. GD의 보폭은 h/L 이므로 한 번에 ha 만큼 이동합니다. 마지막 점을 함수에 대입하면 공개 상계와 같은 값이 나옵니다.

손으로 확인하는 N=1 사례

$L=R=h=1$ 이면 $a=1/3$, $x_0=1$, $x_1=2/3$. $f(x_1)=1/6$ 이며 $LR^2/(4Nh+2)=1/6$ 입니다. 코드는 이 식으로 경로를 채우지 않고 실제 GD 루프를 실행합니다.

한 실행에서는 함수가 고정됩니다. N 을 바꾸면 다른 함수가 만들어집니다. 등식은 선택한 마지막 $k=N$ 에서 주장하며, 모든 중간 반복에서 같다는 뜻은 아닙니다.

공개 정리와 수치 확인의 역할

Drori-Teboulle 공개 preprint의 정리 3.1은 전체 허용 함수 계열에 대한 상계입니다. 정리 3.2는 이 상계를 달성하는 구성을 제공합니다. 여기서는 1차원 특수 경우와 $0 < h \leq 1$ 만 다룹니다. 그래프 자체가 최악성의 증명은 아닙니다.

검증: 654개 테스트, Ruff, 고정 검사, 지정 오류 주입 4종과 빌드 통과. $N=1 \cdot 20 \cdot 500$ 및 허용 $L/R/h$ 극단값을 독립 식으로 확인했습니다. $N=20 \cdot 500$ 의 모든 반복점을 두 화면 폭에서 검사했고, 키보드·재생·JSON·JavaScript 미사용 표도 확인했습니다.

PR: #60 · #58 위의 미병합 변경

CI: 8개 작업 성공; wheel·sdist 설치 확인

검증 head: d8fdb684b2145661ac49c879f9fc5df1e25b5ef

독립 설치 검사는 중심·연결점·정규화 값·실제 반복을 검사합니다. 기존 반복식과 오차/상계 수치는 유지했습니다. 공개 릴리스는 v0.5.0입니다.

출처: Drori-Teboulle, 공개 preprint PDF 12~13쪽. 정확한 범위와 JSON 변경: docs/GD_TIGHT_CASE.md. 실행: `python -m chainbench case-study gd-tight --horizon 500 --lang ko --output tight.html`.